

Pregunta

PAU juny 2023, sèrie 1

Sigui el sistema d'equacions lineals següent, que depèn del paràmetre real λ :

$$\begin{cases} x + 2\lambda y + (2 + \lambda)z = 0 \\ (2 + \lambda)x + y + 2\lambda z = 3 \\ 2\lambda x + (2 + \lambda)y + z = -3 \end{cases}$$

a) (1,25 punts) Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre λ .

Solució. La matriu del sistema i la matriu ampliada són $M|\overline{M} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2\lambda & 2+\lambda & 0 \\ 2+\lambda & 1 & 2\lambda & 3 \\ 2\lambda & 2+\lambda & 1 & -3 \end{array} \right)$. Calculem el determinant de la matriu del sistema i estudiem per a quins valors s'anul·la:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2\lambda & 2+\lambda \\ 2+\lambda & 1 & 2\lambda \\ 2\lambda & 2+\lambda & 1 \end{vmatrix} = 9\lambda^3 + 9 = 9(\lambda^3 + 1).$$

Quan resollem l'equació $9(\lambda^3 + 1) = 0$, obtenim $\lambda^3 = -1$ i, d'aquí, $\lambda = -1$. Per tant, tenim dos casos per discutir.

Cas I: $\lambda \neq -1$. Com que $|M| \neq 0$, aleshores $\text{rang } M = 3 = \text{rang } \overline{M} = \text{nombre d'incògnites}$. En virtut del teorema de Rouché-Frobenius, es tracta d'un sistema compatible determinat (SCD) i, per tant, el sistema té una única solució.

Cas II: $\lambda = -1$. $M|\overline{M} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & 1 & -3 \end{array} \right)$. Com que $|M| = 0$, aleshores $\text{rang } M < 3$,

però, com que $\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 2 = 3 \neq 0$, $\text{rang } M = 2$. D'altra banda, si orlem l'anterior menor,

$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ -2 & 1 & -3 \end{vmatrix} = -3 + 12 - 3 - 6 = 0$ i, per tant, $\text{rang } \overline{M} = 2$. Aleshores, com que $\text{rang } M = 2 = \text{rang } \overline{M} <$

nombre d'incògnites $= 3$, es tracta d'un sistema compatible indeterminat (SCI) amb $3 - 2 = 1$ grau de llibertat.

De forma alternativa, el primer determinant es podria haver calculat utilitzant les propietats dels determinants, sumant a la tercera fila les dues primeres:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2\lambda & 2+\lambda \\ 2+\lambda & 1 & 2\lambda \\ 2\lambda & 2+\lambda & 1 \end{vmatrix} = (3+3\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 2\lambda & 2+\lambda \\ 2+\lambda & 1 & 2\lambda \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 3(1+\lambda)(3\lambda^2 - 3\lambda + 3) = 9(1+\lambda)(\lambda^2 - \lambda + 1).$$

Pauta oficial: 0,25 per l'expressió de les matrius del sistema, 0,25 pel càlcul del determinant, 0,25 per tenir el punt singular que anul·la el determinant, 0,25 per la discussió del cas $\lambda \neq -1$ i 0,25 per la discussió del cas $\lambda = -1$.

b) (1,25 punts) Per al cas $\lambda = -1$, resolcu el sistema, interpreteu-lo geomètricament i identifiqueu-ne la solució.

Solució. Sabem que es tracta d'un SCI amb un grau de llibertat, i el menor d'ordre 2 no nul indica les equacions i les incògnites que ens hem de quedar: $\begin{cases} x - 2y = -z \\ x + y = 3 + 2z \end{cases}$. Ara podem resoldre aplicant el mètode de Cramer:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -z & -2 \\ 3+2z & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{3z+6}{3} = z+2, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -z \\ 1 & 3+2z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{3+3z}{3} = z+1.$$

Solució: $x = z + 2$, $y = z + 1$, amb z com a paràmetre.

Interpretació geomètrica: cadascuna de les equacions és un pla de $\mathbb{R}^3$. El fet que la solució tingui un grau

de llibertat ens indica que aquests tres plans es tallen en una recta, que és la formada pels punts de la forma $(z + 2, z + 1, z)$. Com que $(z + 2, z + 1, z) = (2, 1, 0) + z(1, 1, 1)$, la recta intersecció és la que passa pel punt $(2, 1, 0)$ i té vector director $(1, 1, 1)$.

Pauta oficial: 0,25 per la identificació del tipus de solució, 0,25 per la resolució de les incògnites x i y (o les que escaigui), 0,25 per l'expressió de la solució del sistema, 0,25 per indicar que els tres plans es tallen en una recta i 0,25 per identificar la recta solució.